

Trabalho Prático

Objetivo

O objetivo desse trabalho é consolidar e praticar o conteúdo visto na disciplina no decorrer do semestre letivo. Para isso os alunos devem se dividir em grupos de 3 pessoas para desenvolver o trabalho proposto nesse documento (**Todos os grupos devem ter exatamente 3 integrantes**).

Jogo Rouba Montes (Adaptado):

Um dos jogos de cartas mais divertidos para crianças, pela simplicidade, é o Rouba- Monte. O jogo utiliza um ou mais baralhos normais e tem regras muito simples. Cartas são distinguidas apenas pelo valor (ás, dois, três, . . .), ou seja, os naipes das cartas não são considerados (por exemplo, ás de paus e ás de ouro têm o mesmo valor).

Inicialmente as cartas são embaralhadas e colocadas em um monte na mesa de jogo, chamado de **monte de compra**, com face voltada para baixo. Durante cada partida do jogo, cada jogador mantém um monte de cartas, com face voltada para cima; em um dado momento o **monte de um jogador** pode conter zero ou mais cartas. No início da partida, todos os montes dos jogadores têm zero cartas. Ao lado do monte de compras encontra-se uma área denominada de **área de descarte**, inicialmente vazia, e todas as cartas colocadas na área de descarte são colocadas lado a lado com a face para cima (ou seja, sem ficarem empilhadas).

Os jogadores, dispostos em um círculo ao redor da mesa de jogo, jogam em sequência, em sentido horário. As jogadas prosseguem da seguinte forma:

- O jogador que tem a vez de jogar retira a carta de cima do monte de compras e a mostra aos outros jogadores; vamos chamar essa carta de **carta da vez**.
- Se a carta da vez for igual à carta do topo de um monte de um outro jogador, o jogador "rouba" esse monte, colocando-o em seu próprio monte, coloca a carta da vez no topo do seu monte, face para cima, e continua a jogada (ou seja, retira outra carta do monte de compras e repete o processo). Duas cartas são consideradas iguais se tiverem o mesmo valor. Caso a carta da vez seja igual ao topo de dois ou mais montes, deve-se roubar apenas o maior monte (monte com mais cartas). Se houver empate em relação ao tamanho dos montes, deve-se escolher aleatoriamente um dos montes para roubar.
- Se o teste acima falhar, o jogador verifica se a carta da vez é igual a alguma carta presente na área de descarte. Caso seja, o jogador retira essa carta da área de descarte colocando-a no seu monte, juntamente com a carta da vez no topo, com as faces voltadas para cima, e continua a jogada (ou seja, retira outra carta do monte de compras e repete o processo).
- Se o teste acima falhar, o jogador verifica se a carta da vez é igual a carta do topo de seu próprio monte. Caso seja, o jogador coloca a carta da vez no topo de seu próprio monte, com a face para cima, e continua a jogada (ou seja, retira outra carta do monte de compras e repete o processo).
- Se a carta da vez for diferente das cartas da área de descarte e das cartas nos topos dos montes, o jogador a coloca na área de descarte, com a face para cima, e a jogada se encerra (ou seja, o próximo jogador efetua a sua jogada). Note que esse é o único caso em que o jogador não continua a jogada.

A partida termina quando não há mais cartas no monte de compras. O jogador que tiver o maior monte (o monte contendo o maior número de cartas) ganha a partida. Se houver empate, todos os jogadores com o monte contendo o maior número de cartas ganham a partida. Ao final de cada partida, deve-se perguntar se o usuário deseja iniciar uma nova partida.

Observações:

Deve ser incluída uma classe para representar uma Carta, esta deve ter dois atributos, **número** e **naipe**. Observe que o atributo naipe não será utilizado nesta versão do jogo, mas deve estar presente na classe. Os montes e a área de descarte devem ser compostos por Cartas. Considere que as cartas dama, valete e rei correspondem, respectivamente, aos valores 11, 12 e 13.

Da mesma forma, deve ser incluída uma classe para representar cada Jogador, contendo os atributos: **nome**, **posição** (posição do jogador na última partida), **quantidade de cartas no monte** (quantidade de cartas na última partida), e uma **fila** contendo o ranking do jogador nas últimas 5 partidas.

O programa deve permitir que seja escolhida a quantidade de jogadores que vão jogar, bem como a quantidade de cartas que poderão ser usadas no jogo. Em seguida, após a execução de cada partida do jogo, deve ser apresentado o(s) ganhador(es) (nome do jogador, posição e quantidade de cartas no monte). Além disso, deve ser exibido o ranking com os nomes dos jogadores, ordenado pela quantidade de cartas no monte de cada jogador.

Ao término do jogo, o programa deve permitir que o usuário insira o nome de um jogador para visualizar seu histórico de posições nas últimas 5 partidas, no máximo.

O programa deve gerar um arquivo texto com o log das ações executadas em cada partida. Exemplo: "O baralho foi criado com X cartas. Jogadores da partida: [nomes dos jogadores]. Em seguida, indique qual jogador iniciará. Após isso, registre a carta retirada por cada jogador do monte, e continue registrando todas as ações subsequentes ao longo da partida, detalhando cada evento ocorrido."

Observação: quaisquer partes não explicitamente descritas nesta especificação podem ser implementadas a critério do grupo.

Entrega e Avaliação

Apenas um integrante de cada grupo deverá entregar no Canvas uma pasta compactada com o código fonte (pasta do projeto).

O código não deve ter nenhum comentário.

A avaliação dos trabalhos será feita em duas etapas. A primeira etapa será uma entrevista com cada grupo, onde perguntas serão feitas direcionadas a cada integrante do grupo. Como as perguntas não vão levar em consideração quem implementou o código, TODOS os integrantes do grupo devem entender o código por COMPLETO!

A segunda etapa será uma avaliação de funcionalidade do código e boas práticas de programação (código bem organizado, variáveis com nomes intuitivos e **escolha adequada das estruturas de dados**).

A nota será **INDIVIDUAL** apesar do trabalho ser em grupo. Alunos serão penalizados na entrevista de forma individual caso não consigam responder às perguntas. O grupo será penalizado por igual na fase de testes caso o programa não funcione corretamente. Trabalhos onde o plágio (cópia de colegas, IA ou Internet) for identificado serão anulados.

Data de entrega (via Canvas): 30/11

Entrevistas com grupos: 01/12, 03/12 e 10/12

Referências

Adaptação do material elaborado pelo professor Edwaldo Rodrigues